Entorno

El entorno o medio ambiente es fundamental para un agente. En el diseño de un agente, el primer paso debe ser siempre especificar el entorno de trabajo de la forma más completa posible.

Formalización del entorno:

REAS

(**R**endimiento, **E**ntorno, **A**ctuadores, **S**ensores)

REAS

- **Rendimiento**: definir una medida de rendimiento.
  - Clave para evaluar el agente y que éste haga lo que queremos.
  - Debe beneficiar o penalizar las acciones para que le sea útil
- **Entorno**: Descripción y formalización del entorno.
- **Acciones**: Descripción de qué cosas puede modificar el agente en el entorno y cómo afecta a este.
- **Sensores**: Descripción de cómo percibe el agente el entorno

REAS

- Modelemos con REAS un vehículo autónomo
- Modelamos con REAS un NPC de Metal Gear Solid



Propiedades del entorno

- **Totalmente vs parcialmente observable**: Si sensores proporcionan toda la información relevante del medio. (Ajedrez vs Poker)
- **Determinista vs estocástico**: Si el siguiente estado del medio está totalmente determinada por el estado actual y la acción del agente (Ajedrez vs Poker)
- **Episódico vs secuencial**: Secuencial si una decisión del agente puede afectar a decisiones futuras. (Detección de piezas vs Ajedrez)
- **Estático vs dinámico**: Si puede haber cambios en el entorno

- **Discreto vs Continuo**: Discreto => Nº finito de estados (Ajedrez vs Conducción)
- **Individual vs multiagente**: Si en el sistema opera un único agente o un conjunto. (Aspiradora vs Fútbol)
- **Competitivo vs colaborativo**: Si los agentes compiten o colaboran. (Poker vs hormigas) (Puede haber ambos, por ejemplo la brisca)

Ejercicio: ¿Cual es el caso más complejo? Pon un ejemplo.

¿De qué tipo son estos entorno?

- Damas:
- Age of Empire:
- Aspiradora:
- Robot sexador de pollos:
- El parchís:
- Tetris:
- Exploración de marte usando un robot:
- Partido de fútbol en el FIFA.